Proyecto GOING
MAT1620 - Calculo 2
1er Semestre, 2026
Vicente Romero (viceromeveliz@estudiante.uc.cl)

linktr.ee/Going

Ayudantía masiva

Repaso I2

series de potencias,funciones multivariable, etc

Encuesta de Asistencia

SCAN ME

Series de potencias

a.

(a) Sea $f(x) = \ln(x^2+1)$. demuestre que la representación en serie de potencias de $f(x)$ centrada en $x = 0$ es:

$$\ln(x^2+1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{2n+2}$$

Indique su radio de convergencia.

(b) Utilizando el resultado anterior, exprese la función $(x^3+1)\ln(x^2+1)$ como una suma de dos series de potencias centradas en $x = 0$.

(c) Sabiendo que el valor exacto de la integral definida es:

$$\int_0^1 (x^3+1)\ln(x^2+1)dx = \ln(2) + \frac{\pi}{2} - \frac{15}{8}$$

Demuestre que:

$$\ln(2) + \frac{\pi}{2} - \frac{15}{8} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(n+1)(2n+6)} + \frac{1}{(n+1)(2n+3)} \right)$$

b.

Determina el radio e intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}.$$

Planos y Rectas

Considera los planos $\Pi_1 : 3x - 2y + z = 1$ y $\Pi_2 : 2x + y - 3z = 3$.

a) Encuentra una ecuación paramétrica para la recta de intersección $\Pi_1 \cap \Pi_2$.

Sean $P(1, 2, 3)$, $Q(1, -1, -2)$ y $R(0, 0, 0)$.

a) Halla la ecuación del plano que pasa por P, Q, R.

b) Calcula el área del triángulo PQR.

c) Da la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular al plano anterior.

Funciones en varias variables

Determine y grafique el dominio de la función definida mediante la fórmula

$$f(x, y) = \sqrt{\frac{y - x^2}{25 - x^2 - 4y^2}}.$$

Limites y Continuidad

a.

dada la funcion

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2+y^2-x^2\cos(x^2+y^2)-y^2\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^3} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ \alpha & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Determine el valor de α para que $f(x,y)$ sea continua en (0,0)

b.

Calcule el siguiente límite utilizando el teorema del acotamiento (o teorema del sándwich):

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2+x^2y}{x^2+y^2}$$

Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y\sin(x^2)}{x^4+y^2}$$